

RAPPORT DE PROJET

FlipTech - Version terminale du jeu Flip 7

1. Description du projet

L'objectif de ce projet était de développer une version terminale du jeu de société Flip 7 en langage C. Notre choix c'est porté dessus car nous souhaitions faire un projet qui nous intéressait un minimum et en rapport avec des notions que nous maîtrisions (structures et tableaux).

2. Organisation de l'équipe

Nous avons commencé par une lecture intensive du cahier des charges afin de bien cibler les attendus du projet et les règles du jeu. La répartition des tâches s'est naturellement structurée autour des compétences de chacun, avec une communication constante via Discord et des appels réguliers.

Tout d'abord c'est Raphaël qui a pris en charge la mise en place de toute la base du programme : définition des structures (cartes, joueur), implémentation des fonctions utilitaires (mélange du deck, effets des cartes numéro et bonus, détection de doublon), puis nous avons tous compléter cette base. Ensuite, ce sont Saghina et Yasmine qui se sont principalement occupées de toute la partie affichage terminal : conception graphique des cartes, statistiques de la pioche, analyse du risque, et tous les écrans de score et de fin de partie. Enfin, l'ensemble du groupe a codé le main en commun.

Dans un premier temps, l'ensemble du code a été développé dans un fichier unique afin de faciliter les modifications en temps réel et de garantir la cohérence entre les fonctions. Une fois le programme pleinement fonctionnel, nous avons procédé à sa modularisation en plusieurs fichiers distincts : `carte.c`, `joueur.c`, `jeu.c`... chacun accompagné de son en-tête. Le projet a été suivi via un dépôt GitHub commun permettant à chacun de suivre l'avancement et de récupérer les dernières versions.

3. Problèmes rencontrés et solutions apportées

Précision de l'affichage des cartes

L'un des premiers défis a été la construction de l'affichage graphique des cartes dans le terminal. Chaque caractère, chaque espace comptait : un espace de trop ou de moins décalait toute une rangée de cartes et rendait l'affichage illisible. La solution a consisté à isoler l'affichage d'une carte dans une fonction dédiée `afficher_une_carte()` prenant la carte et le numéro de ligne comme paramètres, puis à appeler cette fonction dans une boucle pour afficher toutes les cartes côte à côte ligne par ligne.

Passage des tableaux aux pointeurs

Au début du projet, les tableaux de joueurs étaient déclarés statiquement avec une taille fixe de 50. Nous avons choisi de migrer vers une allocation dynamique avec `malloc()` car cela rend le code plus flexible et prêt à évoluer si l'on souhaitait un jour augmenter la limite de joueurs sans toucher aux structures.

Complexité de la fonction manche

La fonction manche a été de loin la plus complexe à développer. Elle concentre de nombreuses responsabilités : boucle de tours, gestion des joueurs actifs, saisie utilisateur, détection de doublon, test du Flip 7, et calcul du score. Les difficultés venaient également de la confusion entre plusieurs variables aux noms proches, comme `scores`, `score_pot`, et `score_total`. Nous avons résolu ce problème en clarifiant le rôle de chaque champ dans la structure `joueur` et en ajoutant des commentaires précis au fur et à mesure de coder.

Dépassement du tableau de cartes (overflow)

Le problème le plus critique rencontré a été un dépassement de tableau provoquant des crashes aléatoires (exit code 9, KILLED). Pour cause, le champ `nb_cartes` de la structure `joueur` n'était jamais remis à zéro entre les manches, si bien qu'il continuait de croître manche après manche. Après plusieurs manches, l'index dépassait la taille du tableau `cartes[]`, provoquant un accès mémoire hors limites et l'arrêt brutal du programme par le système d'exploitation. La solution a été double : réinitialiser `nb_cartes` à 0 en début de chaque manche dans la boucle d'initialisation, et mettre à jour de manière cohérente le champ `debutManche` pour que les fonctions d'affichage et de calcul travaillent toujours sur la bonne tranche de cartes.

Conclusion

Malgré ces difficultés, le projet a été mené à terme dans les délais impartis, avec une avance notable. Le programme final implémente l'ensemble des fonctionnalités du cahier des charges.